

Métodos Formais
Avaliação 2

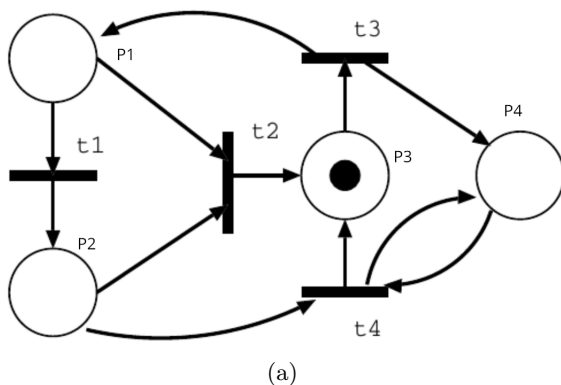
Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- I. (1,0 pt) Uma fábrica automatizada utiliza uma Rede de Petri para modelar o fluxo de peças em uma linha de montagem. No estado inicial, há uma peça na estação de montagem e nenhuma na estação de inspeção. As transições modelam os processos de transporte entre as estações. Considerando que a transição "transporte" move uma peça para a inspeção e a transição "montagem" adiciona uma nova peça à estação de montagem, qual das seguintes opções melhor descreve a propriedade de alcançabilidade?
1. A marcação em que há duas peças na inspeção é alcançável a partir da marcação inicial.
 2. A sequência de disparos influencia a alcançabilidade das marcações futuras.
 3. O grafo de alcançabilidade pode ser ignorado para prever comportamentos futuros da rede.
 4. Se todas as transições dispararam pelo menos uma vez, então todas as marcações são alcançáveis.
 5. O problema de alcançabilidade pode sempre ser resolvido em tempo polinomial.
- II. (1,0 pt) Um sistema de controle de tráfego modelado por uma Rede de Petri regula o número de carros que podem estar simultaneamente em um cruzamento. Se cada entrada no cruzamento tem um limite de 5 carros, qual das opções melhor caracteriza a limitação desse sistema?
1. A rede é limitada porque nenhum estado pode ter mais do que 5 carros em trânsito.
 2. A rede é limitada apenas se houver ciclos na sua estrutura.
 3. A limitação da rede pode ser ignorada se as transições forem todas vivas.
 4. A limitação não pode ser determinada sem conhecer a sequência de disparos.
 5. O número total de carros no sistema é irrelevante para a limitação.
- III. (1,0 pt) Considere uma Rede de Petri modelando um sistema bancário de transferência de dinheiro. Suponha que uma transição "Transferir" possa ser habilitada, mas após a execução de certas operações, ela nunca mais fique habilitada. O que isso significa em termos de vivacidade?
1. A transição "Transferir" é viva, pois pode disparar pelo menos uma vez.
 2. A rede não pode ser reversível, pois "Transferir" nunca mais fica habilitada.
 3. A transição "Transferir" não é viva, pois existe pelo menos um estado onde ela não pode mais ser habilitada.
 4. A rede deve ser limitada para que "Transferir" seja sempre viva.
 5. A propriedade de vivacidade não se aplica a sistemas financeiros.
- IV. (1,0 pt) Em um sistema de fabricação de peças automotivas modelado por uma Rede de Petri, cada peça passa por três estágios: corte, soldagem e pintura. Se uma peça pode ser desmontada para retornar ao estágio de corte, qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a rede?
1. A rede é reversível, pois sempre é possível retornar à marcação inicial.
 2. A reversibilidade não pode ser garantida sem verificar todas as sequências possíveis.
 3. A reversibilidade depende da quantidade de peças em cada estágio.
 4. A rede é reversível apenas se todas as transições forem vivas.

5. O estado inicial pode nunca mais ser alcançado, tornando a rede não reversível.
- V. (1,0 pt) Um processador multicore pode executar duas operações simultâneas se elas não conflitarem. Em uma Rede de Petri modelando esse comportamento, a propriedade de persistência significa que:
1. Todas as transições devem disparar simultaneamente.
 2. A persistência não pode ser garantida em processadores multicore.
 3. A rede deve ser limitada para ser persistente.
 4. Nenhuma transição pode desabilitar outra ao disparar.
 5. A persistência não se aplica a sistemas concorrentes.
- VI. (1,0 pt) Em um sistema operacional modelado por uma Rede de Petri, certas transições representam processos que precisam ser executados periodicamente. Se um processo fica habilitado infinitamente, mas nunca é escolhido para execução, qual princípio de justiça está sendo violado?
1. Justiça global.
 2. Justiça limitada.
 3. Persistência.
 4. Alcançabilidade.
 5. Vivacidade.
- VII. (1,0 pt) Considere um sistema de produção modelado por uma Rede de Petri, no qual peças precisam passar por duas máquinas. Se a rede for limitada, reversível e viva, qual das seguintes conclusões pode ser inferida?
1. Há um número infinito de marcações alcançáveis.
 2. A rede pode ter um estado morto.
 3. Nenhuma transição pode ficar permanentemente desabilitada.
 4. A reversibilidade implica que todas as transições disparam igualmente.
 5. A limitação impede a reversibilidade.
- VIII. (4,0 pts) Considere a Rede de Petri abaixo. Construa sua árvore de cobertura.



- O **algoritmo** de construção da árvore de cobertura é exibido abaixo:
- **Passo 1:** Rotule a marcação inicial M_0 de raiz e sinalize-a como *nova*.
- **Passo 2:** Enquanto houver marcações *novas*, faça:
 - **Passo 2.1:** Selecione uma marcação *nova* M .
 - **Passo 2.2:** Se M já existir no caminho da raiz até M , marque M como *velha* e vá para o Passo 2.1.
 - **Passo 2.3:** Se não houver transição habilitada em M , marque M como *morta*.
 - **Passo 2.4:** Enquanto houver transição habilitada t em M , faça:
 - **Passo 2.4.1:** obtenha a marcação M' , resultante do disparo de t em M .
 - **Passo 2.4.2:** se no caminho da raiz até M houver uma marcação M'' tal que $M'(p) \geq M''(p)$, para todo lugar p , e $M' \neq M''$, então troque $M'(p)$ por ω para todo p tal que $M'(p) > M''(p)$.
 - **Passo 2.4.3:** introduza M' na árvore com um arco t de M para M' e sinalize M' como *nova*.

(b)

- O **algoritmo** de construção da árvore de cobertura é exibido abaixo:
- **Passo 1:** Rotule a marcação inicial M_0 de raiz e sinalize-a como *nova*.
- **Passo 2:** Enquanto houver marcações *novas*, faça:
 - **Passo 2.1:** Selecione uma marcação *nova* M .
 - **Passo 2.2:** Se M já existir no caminho da raiz até M , marque M como *velha* e vá para o Passo 2.1.
 - **Passo 2.3:** Se não houver transição habilitada em M , marque M como *morta*.
 - **Passo 2.4:** Enquanto houver transição habilitada t em M , faça:
 - **Passo 2.4.1:** obtenha a marcação M' , resultante do disparo de t em M .
 - **Passo 2.4.2:** se no caminho da raiz até M houver uma marcação M'' tal que $M'(p) \geq M''(p)$, para todo lugar p , e $M' \neq M''$, então troque $M'(p)$ por ω para todo p tal que $M'(p) > M''(p)$.
 - **Passo 2.4.3:** introduza M' na árvore com um arco t de M para M' e sinalize M' como *nova*.